

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Приглашённый преподаватель:
Факультет компьютерных наук /
Департамент больших данных и
информационного поиска / Базовая
кафедра Т-Банка

_____ А. А. Шкель
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Дизайн и разработка
информационных продуктов»,
преподаватель базовой кафедры Т-
Банка

_____ Д. Д. Син
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.03-04 12 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП241

_____ / С. В. Гаврилин /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БДРИП242

_____ / А. А. Клушин /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.09.03-04 12 01-1-ЛЮ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ NO-CODE АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

Текст программы

RU.17701729.09.03-04 12 01-1

Листов 13

Москва 2026

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе приведены сведения о составе и структуре исходного текста программы «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов». Серверная часть написана на языке Kotlin, клиентская — на TypeScript (Angular).

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.105-78 [1]: Общие требования к программным документам.
2. ГОСТ 19.106-78 [2]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
3. ГОСТ 19.401-78 [3]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения оформляются согласно ГОСТ 19.603-78, ГОСТ 19.604-78.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Размещение исходного кода и развёрнутая инстанция	5
2.2. Структура репозитория	5
2.3. Модули серверной части	6
2.4. Модули клиентской части	7
2.5. Зависимости серверной части	8
2.6. Зависимости клиентской части	9
2.7. Инструкция по сборке	9
2.7.1. Предварительные требования	9
2.7.2. Сборка серверной части	9
2.7.3. Сборка клиентской части	10
2.7.4. Локальное развёртывание (development)	10
2.7.5. Развёртывание (production)	10
2.7.6. Запуск автоматических тестов	10
2.8. Непрерывная интеграция и доставка	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Полное наименование: «Платформа для no-code автоматизации бизнес-процессов».

Внутреннее имя продукта команды: FluxPilot.

Наименование на английском языке: «No-code business process automation platform».

1.2. Краткая характеристика области применения

Программный продукт предназначен для визуального проектирования и автоматического исполнения бизнес-процессов без необходимости написания программного кода со стороны конечного пользователя. Используется для интеграции между внутренними и внешними информационными системами через HTTP-запросы; обработки, фильтрации и трансформации потоков данных; реагирования на события по расписанию или через входящие HTTP-запросы (webhooks); проведения A/B-экспериментов с разделением пользовательского трафика и подсчётом доверительных интервалов конверсии. Продукт состоит из двух функциональных частей: серверной (Kotlin + Spring Boot) и клиентской (Angular).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

2.1. Размещение исходного кода и развёрнутая инстанция

Полный текст программы размещён в открытом Git-репозитории проекта по адресу:

github.com/arklual/cursach

Репозиторий публичен и не требует аутентификации для чтения. Репозиторий содержит: исходный код серверной части (Kotlin на Spring Boot 3.5.3), исходный код клиентской части (TypeScript на Angular 19.2), конфигурацию схемы реляционной базы данных (миграции Liquibase в YAML), сценарии end-to-end-тестирования (Playwright), конфигурацию сборки (Maven для backend, npm для frontend), конфигурацию контейнерного развёртывания (Docker Compose для development и production окружений), конфигурацию непрерывной интеграции и доставки (GitHub Actions с автоматическим прогоном тестов, сборкой Docker-образов и публикацией в GitHub Container Registry).

Снимок исходного кода, соответствующий настоящему документу, зафиксирован в репозитории тегом v1.0-defense (создаётся непосредственно перед защитой курсовой работы).

Развёрнутая (промышленная) инстанция программы публично доступна по адресу:

fluxpilot.ru

Развёртывание выполнено по конфигурации `deploy/docker-compose.prod.yml`: PostgreSQL 16, MinIO, backend (Spring Boot), frontend (Nginx с TLS-сертификатом Let's Encrypt), docker-socket-проxy для безопасного доступа backend к docker daemon хоста. Интерактивная документация REST API доступна по адресу `https://fluxpilot.ru/v1/swagger-ui.html`.

2.2. Структура репозитория

Директория	Назначение
backend/	Серверная часть на Kotlin 2.2 + Spring Boot 3.5.3 (около 55 файлов .kt, около 3 500 строк кода)
frontend/	Клиентская часть на Angular 19.2 + TypeScript 5.6 (около 45 файлов .ts)
deploy/	Docker Compose файлы для development (<code>docker-compose.dev.yml</code>) и production (<code>docker-compose.prod.yml</code>) развёртываний
docs/	Техническая документация: PlantUML-диаграммы (ER, sequence, C2/C3-компоненты), UX-спецификации, отчёты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Директория	Назначение
.github/	CI/CD конфигурация GitHub Actions: workflows/ci.yml (тесты), workflows/coverage-badge.yml (бейдж покрытия), workflows/backend.yml, workflows/frontend.yml (сборка и публикация Docker-образов)
scripts/	Вспомогательные shell-скрипты (посев данных, очистка тестовых окружений, валидация конфигов)
README.md	Обзор проекта, быстрый старт, ссылки на документацию

Таблица 1. Структура корневого каталога репозитория

2.3. Модули серверной части

Серверная часть реализована в корневом пакете ru.startem.aelevena, разделённом на одиннадцать пакетов с однонаправленными зависимостями.

Пакет	Назначение
api	REST-контроллеры (WorkflowsController, RunsController, WorkflowVersionsController, WorkflowSnapshotsController, TriggersController, AbAnalyticsController), глобальный обработчик исключений RestExceptionHandler
api.dto	Data Transfer Object для REST-запросов и ответов
workflow	Доменный сервис WorkflowService, репозитории CRUD (включая WorkflowSnapshotRepository)
run	Ядро исполнения WorkflowExecutionService (Кан + CompletableFuture), репозитории WorkflowRunRepository, NodeRunRepository
executor	Интерфейс NodeExecutor, реестр NodeExecutorRegistry; общий движок песочницы ContainerSandboxRunner; реализации HttpNodeExecutor, PythonNodeExecutor, JavaScriptNodeExecutor, DataflowNodeExecutors, TriggerWebhookExecutor, BranchSplitNodeExecutor/BranchSplitStrategies/SplitEnvelope, BranchMergeNodeExecutor; SandboxImageWarmer
triggers	TriggerService, TriggerScheduler (cron), TriggersRepository
blob	BlobService (content-addressed-MinIO), BlobIndexRepository
ws	GraphBroadcastListener (трансляция событий через STOMP), WorkflowWsController, WebSocketBrokerConfig
analytics	AbAnalyticsService, AbAnalyticsRepository, StatTest (z-тест разности конверсий), AbAnalyticsDtos

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Пакет	Назначение
seed	DemoWorkflowSeeder, DemoWorkflowPlan + подпакет seed.plans с готовыми планами демо-workflow
config	OpenApiConfig, JacksonConfig, S3Config, S3Properties, WebMvcConfig
util	CanonicalJson (канонизация JSON), Hashing (SHA-256)

Таблица 2. Модули серверной части

2.4. Модули клиентской части

Клиентская часть — одностраничное приложение (Single-Page Application) на Angular 19.2. Кодовая база — около 45 файлов TypeScript исходного кода, около 10 файлов модульных тестов на Jasmine + Karma и 8 файлов end-to-end-тестов на Playwright.

Каталог	Назначение
src/app/pages/workflow-editor	Главная страница редактора workflow
src/app/pages/workflows-list	Список workflow с возможностью поиска
src/app/pages/not-found	Страница 404
src/app/components/workflow-canvas	Интерактивный холст: drag-and-drop, рисование рёбер SVG-кривыми Безье, zoom и pan, селекция
src/app/components/workflow-node	Визуальное представление одного узла
src/app/components/palette	Палитра типов узлов с группировкой по категориям
src/app/components/inspector	Панель конфигурации выделенного узла с динамическим выбором формы
src/app/components/runs-panel	Боковая панель со списком запусков workflow и переключением между ними
src/app/components/execution-panel	Подробный просмотр одного запуска с детализацией каждого node_run, входов/выходов и сообщений об ошибках
src/app/components/snapshots-panel	Панель управления именованными снапшотами workflow (создание, чтение, восстановление)
src/app/components/analytics-panel	Вкладка нижней панели с продуктовой аналитикой А/В-эксперимента (traffic bars, conversion table, доверительные интервалы)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Каталог	Назначение
src/app/components/ canvas-empty	Заглушка холста для нового workflow
src/app/components/ onboarding-tour	Онбординг-тур для новых пользователей
src/app/components/ modal	Универсальный контейнер модальных окон (создание workflow, snapshot и др.)
src/app/core/api	REST-фасады и маперы (workflow.api.ts, run.api.ts, trigger.api.ts, analytics.api.ts, workflow.facade.ts, workflow.mapper.ts) + сгенерированные типы OpenAPI (api.types.ts)
src/app/core/ws	WebSocket-клиент на @stomp/stompjs + sockjs-client (workflow-ws.service.ts)
src/app/services	Сервисы уровня приложения: workflow.service (CRUD-фасад), execution.service (запуск и подписка на события), workflow-validator.service (валидация графа на клиенте перед сохранением)
src/app/models	Модели данных (workflow.model.ts, execution.model.ts)

Таблица 3. Модули клиентской части

2.5. Зависимости серверной части

Технология	Версия	Назначение
Kotlin	2.2.21	Язык программирования
JDK	24	Runtime JVM
Spring Boot	3.5.3	Каркас приложения
springdoc-openapi	2.7.0	OpenAPI 3.0 + Swagger UI
Liquibase	4.x	Миграции схемы PostgreSQL
PostgreSQL JDBC	42.x	Драйвер PostgreSQL 16
AWS SDK (S3 client)	2.31.78	Клиент MinIO
Jackson Kotlin module	актуальная	Сериализация JSON
JUnit Jupiter	5.x	Модульные тесты
Testcontainers	1.21.1	Интеграционные тесты
JaCoCo	0.8.13	Отчёт покрытия
Apache Maven	3.9	Сборка backend

Таблица 4. Технологические зависимости серверной части

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.6. Зависимости клиентской части

Технология	Версия	Назначение
Angular	19.2.0	Каркас SPA
TypeScript	5.6	Язык программирования
RxJS	7.8.0	Реактивные потоки
Angular CDK	19.2	Drag-and-drop, overlay, accessibility
Chart.js	4.4.6	Диаграммы продуктовой аналитики
@stomp/stompjs	7.3.0	STOMP-клиент над WebSocket
sockjs-client	1.6.1	SockJS-fallback для WebSocket
Jasmine	актуальная	Каркас модульных тестов
Karma	актуальная	Test runner
Playwright	1.59.1	End-to-end-тесты
Node.js	20 LTS	Runtime для сборки и тестов
npm	10+	Менеджер пакетов

Таблица 5. Технологические зависимости клиентской части

2.7. Инструкция по сборке

2.7.1. Предварительные требования

JDK 24, Apache Maven 3.9+ (или встроенный Maven Wrapper `./mvnw` в backend/), Node.js 20 LTS, npm 10+, Docker Engine 20.10+ с Docker Compose, PostgreSQL 16 (поднимается через Docker Compose), MinIO (поднимается через Docker Compose).

2.7.2. Сборка серверной части

Полная сборка с прогоном тестов и отчётом покрытия:

```
cd backend && mvn clean verify
```

Результат: fat-JAR в backend/target/aelevena-*.jar; HTML-отчёт покрытия в backend/target/site/jacoco/index.html.

Сборка без тестов (для быстрых пересборок):

```
cd backend && mvn package -DskipTests
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.7.3. Сборка клиентской части

Установка зависимостей и production-сборка:

```
cd frontend && npm ci && npm run build
```

Результат: статический бандл в frontend/dist/.

2.7.4. Локальное развёртывание (development)

Шаг 1 — инфраструктура: `docker compose -f deploy/docker-compose.dev.yml up -d`

Шаг 2 — backend: `cd backend && mvn spring-boot:run`

Шаг 3 — frontend: `cd frontend && npm start`

Клиентское приложение: `http://localhost:4200`

Swagger UI: `http://localhost:8080/v1/swagger-ui.html`

MinIO Console: `http://localhost:6006`

2.7.5. Развёртывание (production)

```
docker compose -f deploy/docker-compose.prod.yml up -d
```

Поднимает полный стек: PostgreSQL, MinIO, backend, frontend (Nginx с SSL), docker-socket-proxy.

Доступ извне только через Nginx (порты 80/443).

2.7.6. Запуск автоматических тестов

Серверные модульные и интеграционные: `cd backend && mvn verify`

Клиентские модульные: `cd frontend && npm test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadless`

End-to-end (Playwright): `cd frontend && npx playwright test`

2.8. Непрерывная интеграция и доставка

Репозиторий настроен на автоматический прогон полного цикла тестов на каждый pull request и push в main через GitHub Actions. Основные workflow:

— `.github/workflows/ci.yml` — сборка backend, прогон модульных и интеграционных тестов на JDK 24 с поднятыми сервисными контейнерами PostgreSQL и MinIO; сборка frontend; прогон модульных тестов frontend (Jasmine + Karma в ChromeHeadless); прогон end-to-end тестов (Playwright);

— `.github/workflows/coverage-badge.yml` — генерация SVG-бейджа покрытия на основе `target/site/jacoco/jacoco.csv`, коммит в `.github/badges/jacoco.svg`;

— `.github/workflows/backend.yml` — сборка Docker-образа серверной части, публикация в

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.09.03-04 12 01-1

ghcr.io/arklual/cursach-backend:<sha> и :latest, деплой на VPS через SSH;

— .github/workflows/frontend.yml — аналогично для клиентской части (Nginx с TLS).

Бейджи статуса CI, покрытия и лицензии встроены в README.md репозитория.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Spring Boot Reference Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/> (дата обращения: 05.12.2025).
2. Kotlin Language Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения: 08.12.2025).
3. Angular Documentation [Электронный ресурс] / Google. — URL: <https://angular.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).
4. Apache Maven Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://maven.apache.org/guides/> (дата обращения: 14.01.2026).
5. npm Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.npmjs.com/> (дата обращения: 16.01.2026).
6. Docker Engine Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.docker.com/engine/> (дата обращения: 18.03.2026).
7. GitHub Actions Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.github.com/en/actions> (дата обращения: 25.04.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.09.03-04 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]